

21

늘봄: 성장형 캐릭터와 음성 분석 기반
인지 저하 조기 스크리닝 서비스

소속 정보컴퓨터공학부

분과 B

팀명 효자손

참여학생 김민서, 이지현, 원준서

지도교수 조준수

과제 개요

과제 배경

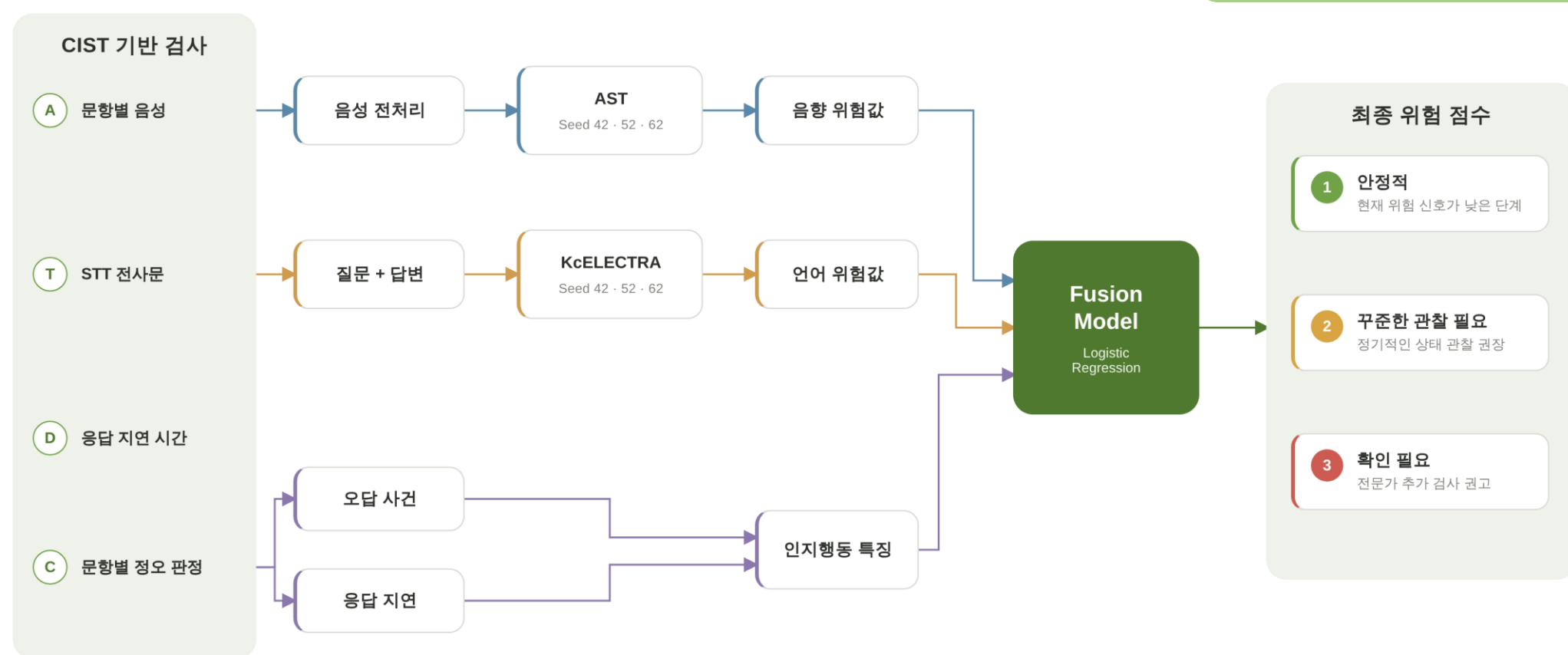
- 고령화로 치매 환자가 빠르게 늘고 있으나 조기 발견은 여전히 병원 방문과 대면 선별검사(CIST)에 의존한다.
- 검사 접근성이 낮은 경로당·지역사회 고령자는 인지기능 저하를 스스로 자각하기 어려워 이미 상당히 진행된 뒤에야 검사를 받는 경우가 많다.
- 인지기능 저하는 발화 속도 저하, 잦은 멈춤과 망설임, 지남력 오류 등 음성과 언어에 먼저 나타난다.

과제 목표

- 고령자가 3D 캐릭터와 음성 문답을 진행하는 과정에서 발화를 수집해 인지기능 저하 가능성을 조기에 확인하는 보조 스크리닝 서비스를 개발한다.
- AST 기반 음향 분석, Google STT - KcELECTRA 기반 언어 분석, 오답 및 응답 지연 기반 인지행동 분석으로 구성된 삼중 경로 파이프라인을 구축하고, 각 경로에서 추출한 특징을 Fusion Model로 결합한다.
- 의료 진단을 대체하지 않고, 반복 사용에 따른 변화 추이를 보호자·검사자에게 제공해 전문가관 검사를 권고하는 참고 도구로 정의한다.

과제 내용

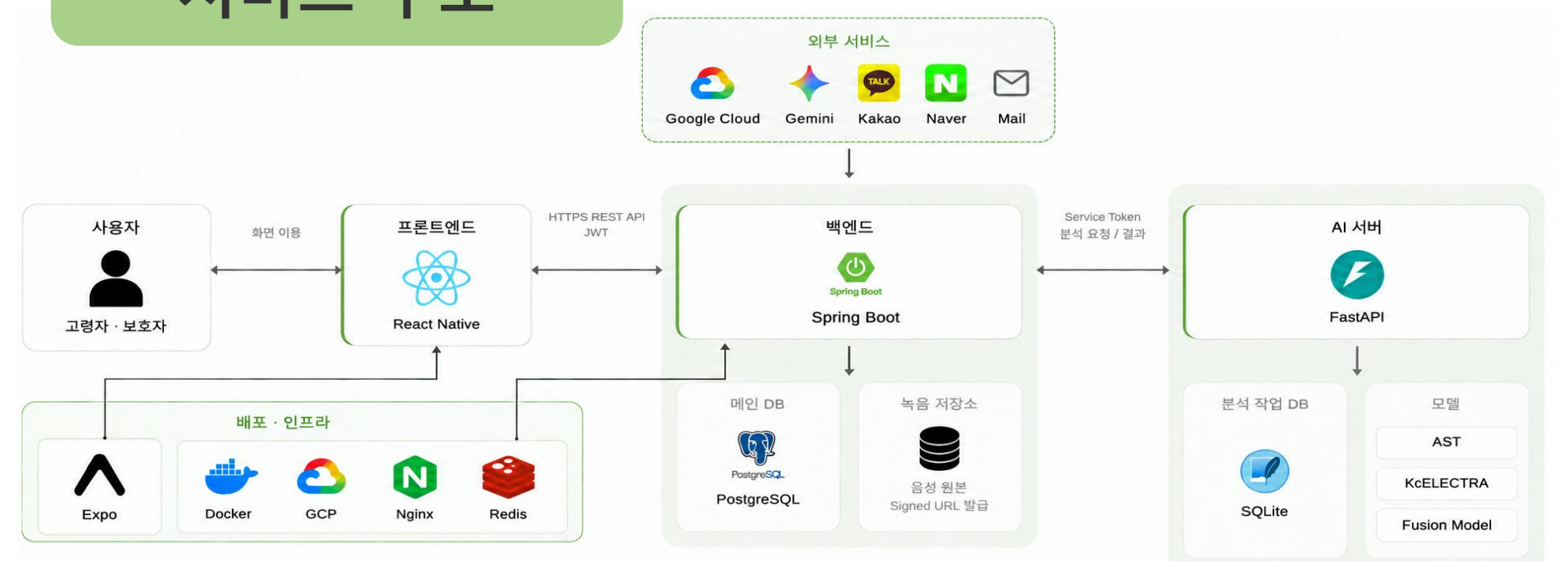
시스템 구성도



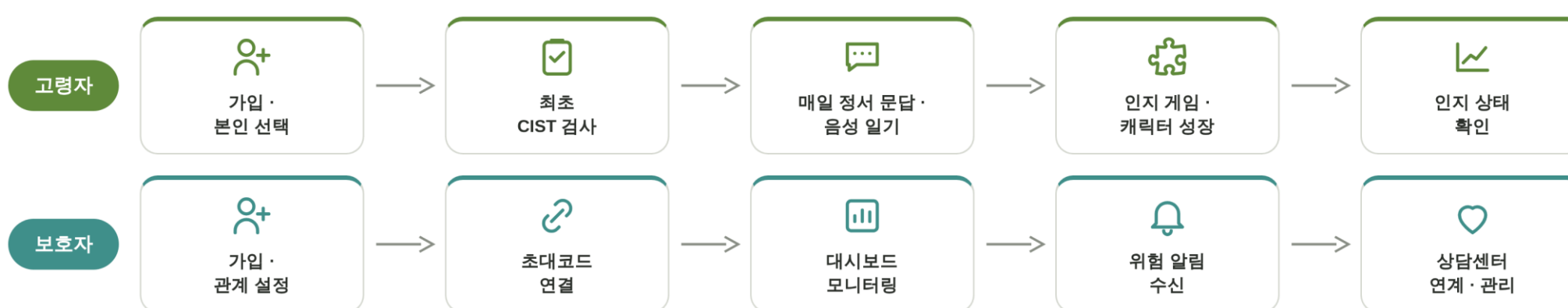
AI 기반 인지저하 위험 신호 스크리닝 과정

- 멀티모달 데이터 수집**
CIST 문항 응답에서 음성, STT 전사문, 응답 시각, 오답 정보를 수집한다.
- 음성·언어 특징 분석**
AST는 음성을 스펙트로그램으로 변환해 음향적 위험 신호를, KcELECTRA는 문항과 전사문에서 언어·문맥 특징을 분석한다. 두 모델 모두 3-seed 앙상블을 사용한다.
- 인지행동 특징 계산**
VAD로 첫 발화 시점을 탐지해 응답 지연을 계산하고, 정오 판정과 실패 표현으로 오답 사건을 계산한다.
- 최종 위험군 선별**
네 지표(AST·KcELECTRA 위험값, 오답 사건, 응답 지연)를 Logistic Regression으로 결합해 위험 점수를 산출한다. 이 결과는 치매를 진단하는 값이 아니라 추가적인 전문 검사가 필요한 인지저하 위험군을 선별하는 보조 지표이다.

서비스 구조



사용자 시나리오



서비스 구현 화면

구현 화면

